

diversidad ecológica fueron calculados a partir de las abundancias de especies registradas en cada cobertura vegetal. Para ello, se empleó el paquete scikit-bio (Rideout et al., 2016), ampliamente reconocido en bioinformática y ecología computacional para el análisis de diversidad alfa, beta y filogenética en comunidades biológicas. El índice de Shannon-Wiener (H') y el índice de Simpson se calcularon mediante la función `alpha_diversity()` de `skbio.diversity`, la cual implementa las fórmulas clásicas propuestas por Shannon & Weaver (1949) y Simpson (1949): $H' = -\sum(p_i \ln p_i)$ $D = \sum(p_i^2)$ donde p_i representa la proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos. El índice de Simpson fue transformado a su forma complementaria ($1 - D$) para expresar la diversidad efectiva. Los índices de equidad, riqueza, dominancia, Margalef y Menhinick se derivaron a partir de expresiones tradicionales de la ecología cuantitativa (Magurran, 2004; Begon, Townsend & Harper, 2006) aplicadas sobre los conteos de especies en cada cobertura. TABLA RESUMEN DE ÍNDICES Y FÓRMULAS -----

Índice	Fórmula	Referencia
----- Riqueza (S)		
Número de especies presentes	Magurran (2004)	Abundancia (N)
individuos observados	Begon et al. (2006)	Shannon (H')
Shannon & Weaver (1949)	Simpson (1-D)	$1 - \sum p_i^2$
(1949); Rideout et al. (2016)	Dominancia (D)	$\sum p_i^2$
McIntosh (1967)	Equidad (J')	$H'/\ln(S)$
Margalef (DMg)	$(S-1)/\ln(N)$	Margalef (1958)
$S/\sqrt{N}$	Menhinick (1964)	Menhinick (DMn)

----- REFERENCIAS (Formato APA 7ª Ed.)

Begon, M., Townsend, C. R., & Harper, J. L. (2006). *Ecología: de individuos a ecosistemas* (4.ª ed.). Oxford University Press. Magurran, A. E. (2004). *Measuring biological diversity*. Blackwell Publishing. Margalef, R. (1958). Information theory in ecology. *General Systems*, 3, 36–71. McIntosh, R. P. (1967). An index of diversity and the relation of certain concepts to diversity. *Ecology*, 48(3), 392–404. Menhinick, E. F. (1964). A comparison of some species–individuals diversity indices applied to samples of field insects. *Ecology*, 45(4), 859–861. Pielou, E. C. (1966). The measurement of diversity in different types of biological collections. *Journal of Theoretical Biology*, 13, 131–144. Rideout, J. R., et al. (2016). The scikit-bio package for bioinformatics and ecology. *Bioinformatics*, 32(15), 2229–2231. Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The mathematical theory of communication*. University of Illinois Press. Simpson, E. H. (1949). Measurement of diversity. *Nature*, 163, 688.